ADQUISICIÓ DEL CONEIXEMENT

1 Índex de continguts:

1. Fonts consultades
2. Diccionari bàsic de l'assetjament escolar
3. Definició del Sistema de Lògica Difusa 3.1. Variables d'entrada (Univers i Term Set) 3.2. Variable de sortida (Nivell de risc) 3.3. Funcions de pertinença

2. Fonts consultades

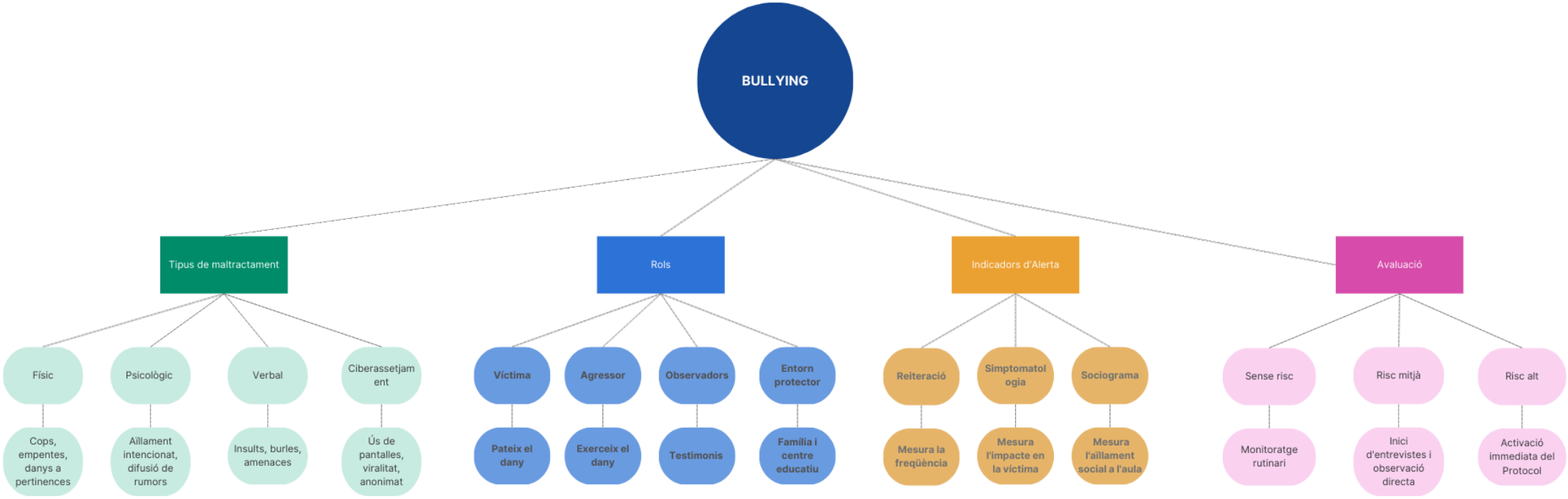
- Associació Espanyola per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar
- Convivèxit – Assetjament escolar a les Illes Balears
- GUIA UNICEF
- UNICEF (informes sobre bullying)
- OMS / UNESCO (informes sobre violència escolar)

3. Diccionari bàsic

Per establir les bases del Sistema Expert, es defineixen els següents conceptes essencials:

- **Bullying:** Situació de maltractament sistemàtic verbal, físic, psicològic o d'exclusió social, on se vol de fer mal.
- **Cyberbullying:** Variant de l'assetjament produïda a través de mitjans digitals xarxes socials, missatgeria, videojocs. Es caracteritza per la viralitat i el fals anonimat de l'agressor.
- **Reiteració:** Concepte clau per diferenciar l'assetjament d'un conflicte puntual. Una freqüència de tres o més agressions determina un caràcter sistemàtic.
- **Víctima:** Persona que pateix l'assetjament.
- **Agressor:** Persona que exerceix l'assetjament.
- **Observador:** Persona conscient de l'assetjament. Pot ser passiva (no intervé), activa-espectadora (dona suport a l'agressor) o activa-defensora (ajuda la víctima).

4. Mapa conceptual



5. Conceptualització del problema

a. Domini del problema

Es la prevenció, detecció i avaluació del bullying i ciberassetjament dins l'entorn educatiu. S'emmarca dins de la gestió de la convivència escolar, la protecció a la infància i la salut mental dels adolescents.

b. Tasca a fer (objectiu final) del SE

Es estimar de forma objectiva el nivell de risc que un estudiant estigui patint una situació d'assetjament escolar. Analitzar i combinar diferents variables per proporcionar un suport a la presa de decisions.

c. Entrades que tendrem

- Reiteració**:** Freqüència en què s'ha produït el maltractament
- Simptomatologia: Avaluació del grau de senyals d'alerta que presenta la víctima
- Nivell d'aïllament: Indiquen el grau de rebuig o marginació dins del grup.

d. Sortida que volem i quins valors pot tenir

- Sense risc: Conflicte puntual o absència d'indicadors.
- Risc mitjà: S'han detectat senyals que requereixen atenció.
- Risc alt: Requereixen l'activació immediata del Protocol d'Assetjament del centre.

e. Usuaris finals: qui utilitzarà el sistema

Tutors dels centres de secundària, ja que són la primera línia de contacte amb l'alumnat.

f. Experts: especialitats a tenir en compte

- Psicòlegs educatius: Per establir el impacte emocional.
- Pedagogs: Per interpretar els resultats dels sociogrames i les dinàmiques de grup.
- Experts en ciberseguretat: Per avaluar els riscos associats a la bretxa digital.

6. Definir entre 4 i 7 variables d'entrada que consideris més rellevants:

Variable 1: Reiteració Cada quant es realitza bullying a la persona especifica

- **Univers de discurs:** [0, 10]
- **Term Set i Funcions de pertinença:**
    - Puntual: Funció triangular (0, 2).
    - En procés: Funció triangular (1, 3).
    - Sistemàtic: Funció trapezoïdal (2, 10).

Variable 2: Símptomes d'alerta Canvis d'humor, baixada de notes, aïllament social, marques físiques.

- **Univers de discurs:** [0, 100].

- **Term Set i Funcions de pertinença:**
    - Lleu: Funció trapezoïdal (0, 40).
    - Moderat: Funció triangular (20, 80).
    - Sever: Funció trapezoïdal (60, 100).

Variable 3: Nivell d'Aïllament Mesura la xarxa de suport de l'alumne.

- **Univers de discurs:** [0, 10]
- **Term Set i Funcions de pertinença:**
    - Integrat: Funció trapezoïdal (0, 5).
    - Vulnerable: Funció triangular (3, 8).
    - Aïllat: Funció trapezoïdal (6, 10)

Variable 4: Desequilibri de Poder Mesura la diferència de força

- **Univers de discurs:** [0, 10]
- **Term Set i Funcions de pertinença:**
    - Nul: Funció Trapezoïdal (0, 4).
    - Lleuger: Funció Triangular (2, 7).
    - Evident: Funció Trapezoïdal (5, 10).

Variable de Sortida: Nivell de Risc Determina l'acció que ha de prendre el tutor.

- **Univers de discurs:** [0, 10]
- **Term Set i Funcions de pertinença:**
    - Sense risc: Funció trapezoïdal (0, 30).
    - Risc mitjà: Funció triangular (20, 60).
    - Risc alt: Funció trapezoïdal (5, 10).

8. Regles definides amb llenguatge natural que formaran la base de coneixements del sistema expert. Heu de definir entre 12 i 15 regles per implementar la base de coneixements.

Grup 1 Sense risc

R1 Si l'incident és puntual, els símptomes són lleus i el desequilibri de poder és nul
Sense risc (segurament és només un "pique" entre iguals).

R2 Si és puntual, l'alumne està integrat a classe i no hi ha ciberassetjament (inexistent)
Sense risc (la xarxa d'amics el protegeix).

R3 Si la cosa està en procés (ja va per dos cops) però els símptomes són lleus i el desequilibri segueix sent nul

Sense risc (cal vigilar una mica, però no és bullying).

R4 Si l'alumne està ben integrat, el ciberassetjament és inexistent i els símptomes són lleus
Sense risc.

Grup 2: Risc mitjà

R5 Si ja estem en procés, veiem símptomes moderats i un lleuger desequilibri de poder
Risc mitjà (la dinàmica comença a pintar malament, s'ha d'investigar).

R6 Si l'atac ha estat puntual però hi ha ciberassetjament limitat i l'alumne està vulnerable
Risc mitjà (un sol mem o missatge de WhatsApp ja li està fent mal).

R7 Si l'assumpte està en procés, està vulnerable al sociograma però encara amb símptomes lleus
Risc mitjà (possible inici silenciós d'exclusió).

R8 Si veiem un desequilibri de poder evident, encara que l'atac hagi estat puntual i els símptomes moderats
Risc mitjà (un abús de força puntual l'ha espantat molt).

Grup 3: Risc alt

R9 Si l'abús ja és sistemàtic, el desequilibri és evident i els símptomes són severs
Risc alt (és bullying de manual, cal obrir el protocol ja).

R10 Si és sistemàtic, està aïllat i a sobre pateix ciberassetjament viral
Risc alt (emergència absoluta, l'assetgen tant a classe com a casa).

R11 Si l'atac a xarxes és viral, presenta símptomes severs i el desequilibri és evident
Risc alt (cas greu de ciberbullying).

R12 Si és sistemàtic, el sociograma diu que està aïllat, encara que els símptomes semblin moderats
Risc alt (s'ha normalitzat l'exclusió social a l'aula).

9. Interpretació dels resultats obtinguts: posar una simulació de cada nivell (pot ser una captura de pantalla del vostre notebook) amb:

a. Defuzzificació explicada emprant el mètode centroide

Bàsicament, el mètode del centroide busca el punt d'equilibri de la gràfica final. Totes les regles que s'activen dibuixen una àrea geomètrica i el sistema en calcula el centre exacte per donar un percentatge final de risc del 0 al 100%.

b. Conclusió sobre el resultat: és coherent segons les regles que has definit?

- **Cas 1: Sense Risc (Normalitat)**
    - *Què hi posem:* Valors mínims (un sol incident, alumne integrat, 0 ciberbullying).
    - *Resultat:* El sistema marca un ~15% de risc.
    - *Té sentit?* Sí, totalment. És una típica baralla puntual de pati, no assetjament.
- **Cas 2: Risc Mitjà (Cal vigilar)**
    - *Què hi posem:* Valors intermedis
    - *Resultat:* Ens dona al voltant d'un ~50%.
    - *Té sentit?* Sí. El sistema detecta que la cosa es pot complicar i avisa el tutor perquè estigui al cas.
- **Cas 3: Risc Alt (Emergència)**
    - *Què hi posem:* Tot al màxim.
    - *Resultat:* El risc es dispara cap al ~90%.
    - *Té sentit?* Absolutament. És bullying de llibre i el sistema clava l'avís d'obrir el protocol ja.